

Marine ALDAY
marine.alday@2027.icam.fr
+33 7-87-18-37-41

Lundi 07 Septembre 2026
Icam - site de Toulouse
75 Avenue de Grande Bretagne
31300, Toulouse

Objet : Candidature pour les projets MSR/MSI

Madame, Monsieur,

Actuellement en dernière année du cycle ingénieur à l'Icam Toulouse, je souhaite soumettre ma candidature pour un projet de mémoire scientifique. Parmi les différentes thématiques proposées, mon premier choix se porte sur la **Caractérisation de Matériaux**, suivi de **Calcul de Structure et Essais**, deux domaines qui correspondent particulièrement à mon parcours et à mes centres d'intérêt.

Au cours de ma formation, j'ai développé une réelle curiosité pour la compréhension du comportement des matériaux et pour le lien entre modélisation, simulation et expérimentation.

Cet intérêt s'est notamment renforcé lors de mon projet de **Jumeau Numérique** appliqué aux matériaux composites, durant lequel j'ai étudié le comportement mécanique d'un composite laminé à travers la modélisation par éléments finis, la corrélation numérique/expérimentale et la réalisation d'essais. Ce projet m'a également permis d'approfondir l'utilisation de Patran/Nastran et de mieux comprendre l'influence des caractéristiques des matériaux sur leur comportement.

D'autres expériences m'ont permis de compléter cette approche. Dans le cadre de mon Projet Majeur en Construction Durable avec Spie Batignolles, j'ai participé à la conception et à la réalisation de prototypes permettant d'étudier la perméabilité de différents sols, ainsi qu'à leur validation par des essais expérimentaux au LMDC. Mon expérience chez Arcométal m'a également permis de travailler directement avec différents matériaux et procédés de mise en forme, notamment à travers l'usinage, la découpe et le contrôle qualité.

Ces expériences m'ont particulièrement intéressée par leur dimension concrète : partir d'un problème technique, comprendre les phénomènes physiques en jeu, proposer une solution puis la confronter à l'expérimentation. C'est cette démarche que je souhaiterais poursuivre au cours de mon mémoire. Celui-ci représenterait pour moi l'occasion de développer mes connaissances dans ces domaines, de renforcer mes compétences techniques et de me confronter à de nouvelles problématiques scientifiques.

Cette logique rejoint aussi mon projet professionnel. A partir de février 2027, je rejoindrai Eiffage Construction en tant qu'assistante conductrice de travaux pour mon stage de fin d'études. Une bonne compréhension du comportement des matériaux me semble être un vrai atout pour ce métier, notamment pour anticiper leur tenue sur chantier et sécuriser les choix techniques au quotidien.

Au-delà de mes compétences techniques, mes différentes expériences m'ont également permis de développer des qualités que je souhaite mettre à profit dans ce mémoire. Mon **sens de l'organisation** s'est notamment renforcé lors de mon projet de Jumeau Numérique, en tant que chef de projet, ainsi que lors de mon stage chez BASF, où j'ai participé à l'organisation et au suivi d'un audit portant sur un parc de plus de 500 équipements. Ma **patience** et ma **persévérance** se sont quant à elles développées au fil de mes douze années de pratique du violon, qui m'ont appris à progresser dans la durée. Enfin, ma volonté de découvrir et de m'investir dans de nouvelles expériences m'amène régulièrement à sortir de ma zone de confort et à m'impliquer dans différents projets associatifs au sein de l'Icam.

Mes connaissances dans ce domaine restent à approfondir, mais c'est ma **motivation** à me développer techniquement sur ces sujets, ainsi que ma **capacité d'adaptation**, qui me donnent envie de candidater pour ce mémoire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Marine ALDAY